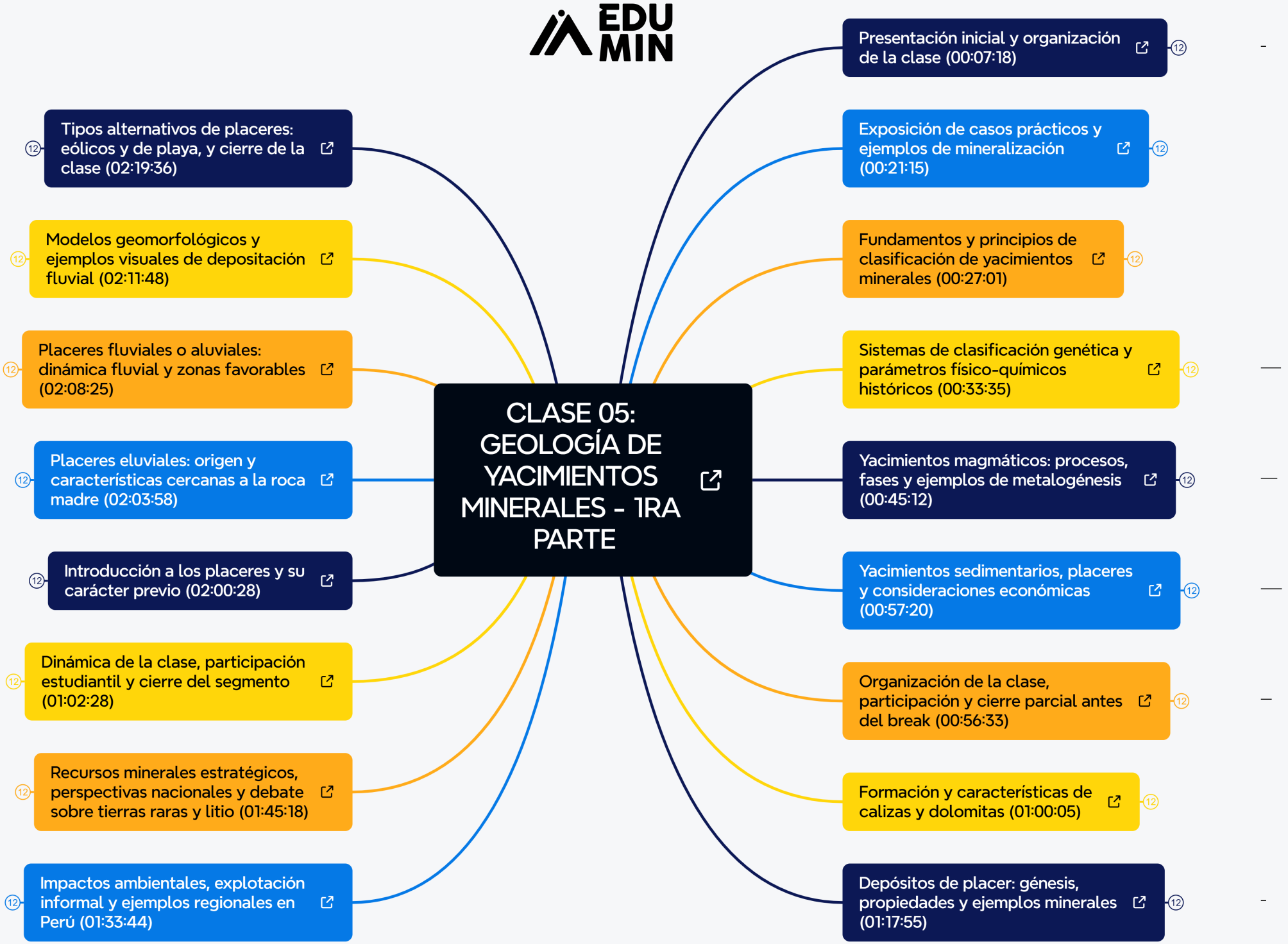
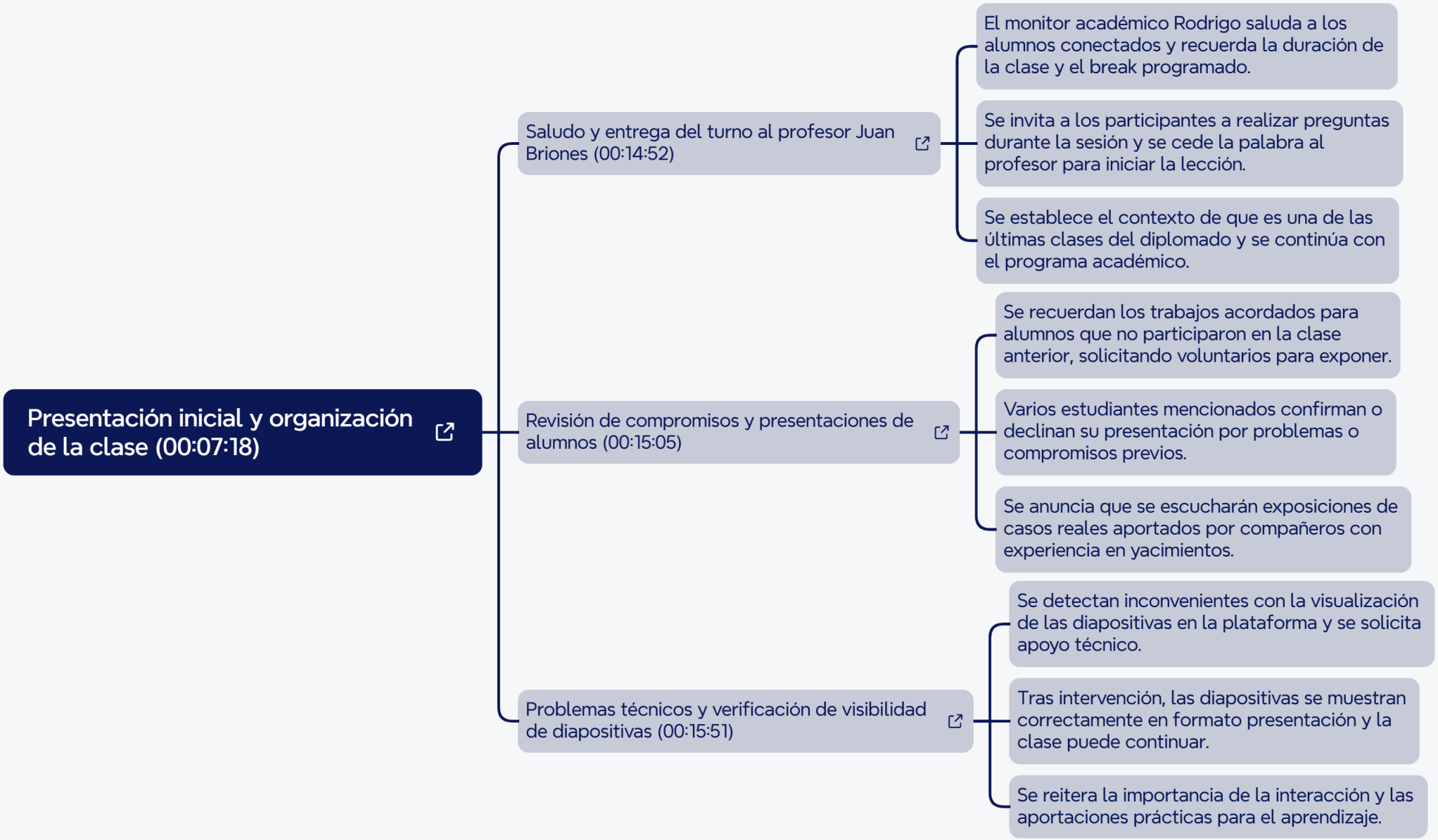
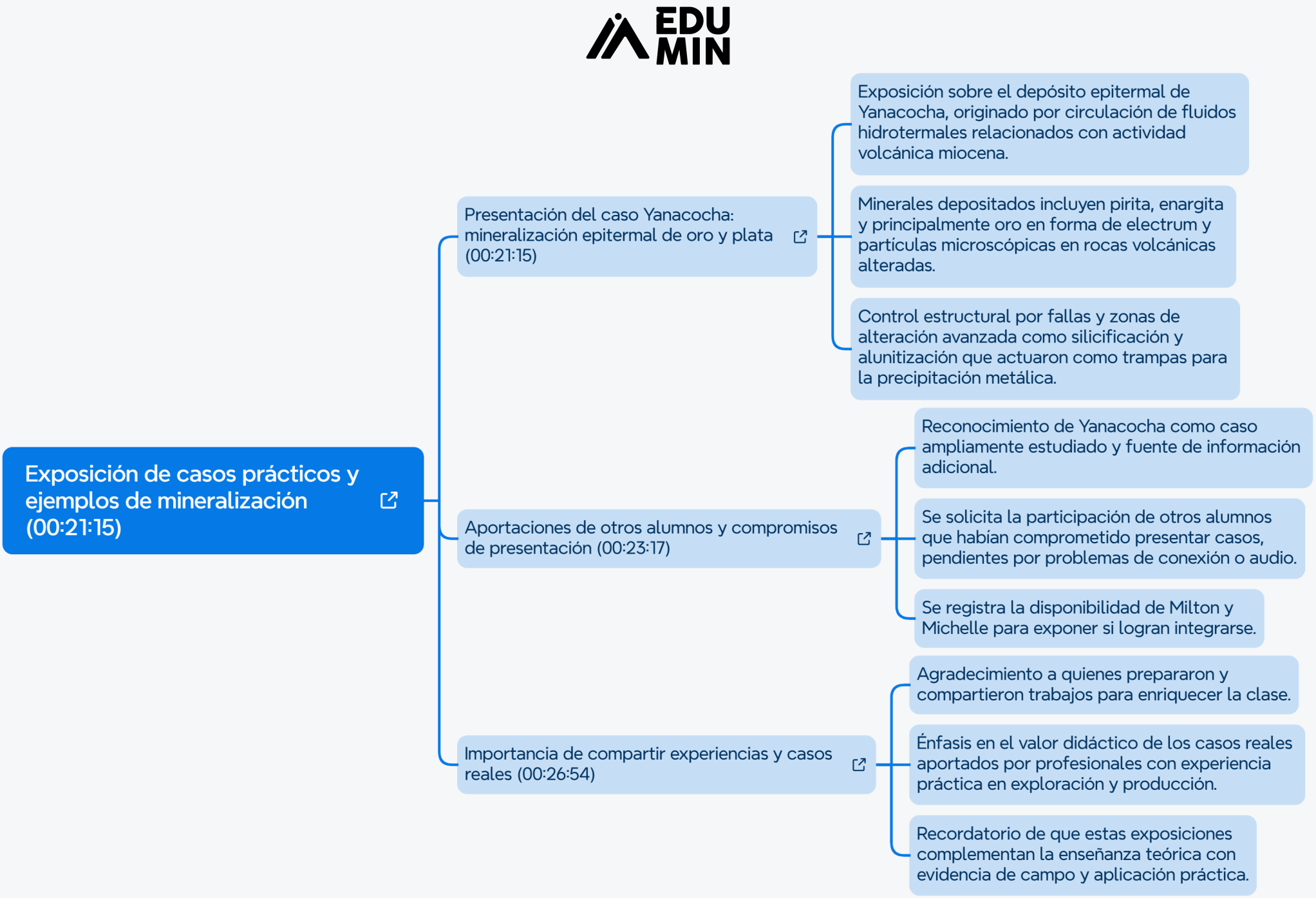

EDU MIN
CLASE 05: GEOLOGÍA DE YACIMIENTOS MINERALES - 1RA PARTE
Presentación inicial y organización de la clase (00:07:18)
Exposición de casos prácticos y ejemplos de mineralización (00:21:15)
Fundamentos y principios de clasificación de yacimientos minerales (00:27:01)
Sistemas de clasificación genética y parámetros físico-químicos históricos (00:33:35)
Yacimientos magmáticos: procesos, fases y ejemplos de metalogénesis (00:45:12)
Yacimientos sedimentarios, placeres y consideraciones económicas (00:57:20)
Organización de la clase, participación y cierre parcial antes del break (00:56:33)
Formación y características de calizas y dolomitas (01:00:05)
Depósitos de placer: génesis, propiedades y ejemplos minerales (01:17:55)
Tipos alternativos de placeres: eólicos y de playa, y cierre de la clase (02:19:36)
Modelos geomorfológicos y ejemplos visuales de depositación fluvial (02:11:48)
Placeres fluviales o aluviales: dinámica fluvial y zonas favorables (02:08:25)
Placeres eluviales: origen y características cercanas a la roca madre (02:03:58)
Introducción a los placeres y su carácter previo (02:00:28)
Dinámica de la clase, participación estudiantil y cierre del segmento (01:02:28)
Recursos minerales estratégicos, perspectivas nacionales y debate sobre tierras raras y litio (01:45:18)
Impactos ambientales, explotación informal y ejemplos regionales en Perú (01:33:44)


Presentación inicial y organización de la clase (00:07:18)
Saludo y entrega del turno al profesor Juan Briones (00:14:52)
El monitor académico Rodrigo saluda a los alumnos conectados y recuerda la duración de la clase y el break programado.
Se invita a los participantes a realizar preguntas durante la sesión y se cede la palabra al profesor para iniciar la lección.
Se establece el contexto de que es una de las últimas clases del diplomado y se continúa con el programa académico.
Revisión de compromisos y presentaciones de alumnos (00:15:05)
Se recuerdan los trabajos acordados para alumnos que no participaron en la clase anterior, solicitando voluntarios para exponer.
Varios estudiantes mencionados confirman o declinan su presentación por problemas o compromisos previos.
Se anuncia que se escucharán exposiciones de casos reales aportados por compañeros con experiencia en yacimientos.
Problemas técnicos y verificación de visibilidad de diapositivas (00:15:51)
Se detectan inconvenientes con la visualización de las diapositivas en la plataforma y se solicita apoyo técnico.
Tras intervención, las diapositivas se muestran correctamente en formato presentación y la clase puede continuar.
Se reitera la importancia de la interacción y las aportaciones prácticas para el aprendizaje.


Exposición de casos prácticos y ejemplos de mineralización (00:21:15)
Presentación del caso Yanacocha: mineralización epitermal de oro y plata (00:21:15)
Exposición sobre el depósito epitermal de Yanacocha, originado por circulación de fluidos hidrotermales relacionados con actividad volcánica miocena.
Minerales depositados incluyen pirita, enargita y principalmente oro en forma de electrum y partículas microscópicas en rocas volcánicas alteradas.
Control estructural por fallas y zonas de alteración avanzada como silicificación y alunitización que actuaron como trampas para la precipitación metálica.
Aportaciones de otros alumnos y compromisos de presentación (00:23:17)
Reconocimiento de Yanacocha como caso ampliamente estudiado y fuente de información adicional.
Se solicita la participación de otros alumnos que habían comprometido presentar casos, pendientes por problemas de conexión o audio.
Se registra la disponibilidad de Milton y Michelle para exponer si logran integrarse.
Importancia de compartir experiencias y casos reales (00:26:54)
Agradecimiento a quienes prepararon y compartieron trabajos para enriquecer la clase.
Énfasis en el valor didáctico de los casos reales aportados por profesionales con experiencia práctica en exploración y producción.
Recordatorio de que estas exposiciones complementan la enseñanza teórica con evidencia de campo y aplicación práctica.

Fundamentos y principios de clasificación de yacimientos minerales (00:27:01)

- Concepto general de clasificación según génesis y mineralogía (00:27:01)
  - La clasificación de yacimientos se basa en génesis y minerología, distinguiendo tipos como volcánicos, plutónicos, hidrotermales y neumatolíticos.
  - Los criterios aplicados por distintos autores pueden coincidir o cruzarse, no siendo exclusivos de una única tipología.
  - Se advierte que algunas clasificaciones teóricas pueden no ser visibles directamente en campo por la naturaleza de los procesos (p. ej., transporte gaseoso vs líquido).
- Nigli (1929): menas epigenéticas volcánicas y plutónicas (00:29:08)
  - Nigli agrupa yacimientos epigenéticos en volcánicos (próximos a la superficie) y plutónicos (asentamiento profundo), introduciendo subgrupos según origen magmático.
  - Yacimientos plutónicos se dividen en hidrotermales, pegmatíticos, neumatolíticos y ortomagmáticos según formación por líquidos, gases o cristalización magmática.
  - Classificación histórica que sienta bases para desarrollos posteriores y para comparar criterios genéticos y mineralógicos.
- Smirnov (circa 1976): marco tectónico formacional y geosinclinales (00:30:18)
  - Smirnov ubica depósitos en un marco tectónico formacional, clasificándolos según desarrollo de geosinclinales y afinidad basáltica o granítica.
  - Define yacimientos endógenos (magmáticos), exógenos (sedimentarios) y metamorfogénicos (metamórficos), con subdivisiones magmáticas y metasomáticas.
  - Describe tipos magmáticos (formación por enfriamiento de magma), peáticos, carbonatíticos y depósitos asociados a metasomatismo o sulfuros masivos.

Sistemas de clasificación genética y parámetros físico-químicos históricos (00:33:35)

- Lingren (1913): clasificación genética según temperatura y presión (00:33:35)
  - Ling introduce una clasificación genética basada en procesos químicos de concentración, variando temperatura y presión en amplios rangos.
  - Establece categorías relacionadas con magmas diferenciados, segregación magmática e inyección, con temperaturas entre 700 y 1500°C para ciertos procesos.
  - Incluye yacimientos vulcanogénicos, depósitos formados por efusión y sublimados, y fases asociadas a fumarolas con temperaturas entre 100 y 600°C.
- Interpretación de rangos termopresionales y su relación a tipos de yacimientos (00:36:37)
  - La clasificación de Ling se diferencia de otras en el uso explícito de rangos de temperatura y presión para definir tipos de depósitos.
  - Se presentan ejemplos de rangos (por ejemplo 700–1500°C para procesos magmáticos profundos) y su vínculo con mecanismos de formación.
  - Se enfatiza que las temperaturas y presiones condicionan la mineralización y la naturaleza de los minerales depositados.
- Schneider/Hong (1941): naturaleza del fluido mineral y asociaciones (00:39:19)
  - Este autor clasifica según la naturaleza del fluido portador, asociaciones minerales y distinción entre depósitos superficiales y profundos.
  - Propone listas de asociaciones minerales típicas y subdivisiones en intrusivos magmáticos, neumatolíticos, filones pegmatíticos y depósitos hidrotermales.
  - Considera el tipo de ganga o huésped y, si un yacimiento no encaja, lo clasifica formando un nuevo grupo, priorizando asociaciones minerales y origen del fluido.

Yacimientos magmáticos: procesos, fases y ejemplos de metalogénesis (00:45:12)

- Definición y procesos para concentración magmática de metales (00:46:10)
  - Yacimientos magmáticos (ortomagmáticos o de segregación) se forman por cristalización directa de un magma o transporte en rocas como en kimberlitas.
  - Se requieren procesos como fusión parcial, diferenciación magmática, cristalización fraccionada, inmisibilidad líquida y asimilación cortical para concentrar metales.
  - La evolución del magma en la corteza puede incluir mezcla de magmas, desgasificación y segregación de fases líquidas para formar menas.
- Fases postmagmáticas y elementos asociados según temperatura (00:54:50)
  - Se describen fases como pegmatítica, neumatolítica, catatermal, mesotermal y teletermal, cada una asociada a rangos de temperatura y tipos de metales.
  - Ejemplos: fases de baja temperatura (0–100°C) asociadas a ciertos elementos; fases mesotermales o teletermales vinculadas a metales base y preciosos.
  - La gráfica explicativa muestra la distribución de elementos metálicos en función de la fase termal y su utilidad para predicción metalogenética.
- Depósitos de sulfuros en rocas máficas y ultramáficas y su aporte metalífero (00:53:17)
  - Depósitos de sulfuros en rocas máficas y ultramáficas concentran elementos calcófilos y siderófilos como cobre, níquel y metales del grupo del platino.
  - Se indica que estos depósitos representan aproximadamente 56% de la producción mundial de níquel y más del 96% de platino y paladio.
  - Estos yacimientos son fuente importante de metales base y preciosos y están vinculados a procesos magmáticos y diferenciación.

Yacimientos sedimentarios, placeres y consideraciones económicas (00:57:20)

- Yacimientos sedimentarios detríticos y rocas carbonatadas como host (00:57:57)
  - Las rocas carbonatadas están formadas mayoritariamente por carbonatos como calcita en calizas y dolomita en dolomías, con diferencias de origen sedimentario.
  - Las calizas tienen un origen sedimentario auténtico; las dolomías suelen formarse por procesos posteriores al depósito.
  - Estas rocas interesan por aplicaciones industriales (cemento) y por su capacidad para albergar concentraciones minerales y fluidos como agua, petróleo o gas.
- Placeres y procesos de concentración superficial por intemperismo (00:32:42)
  - Los depósitos exógenos se forman por procesos geoquímicos superficiales, descomposición de rocas y adición de material volcánico cercano a costas.
  - Fenómenos de intemperismo generan zonas de oxidación, placeres y concentración por destrucción de cuerpos antiguos, conservando minerales estables por dureza y peso específico.
  - Estos procesos son importantes para localizar minerales valiosos en horizontes superficiales y apoyar etapas de exploración.
- Consideraciones económicas y toma de decisiones en proyectos mineros (00:41:35)
  - La evaluación de un recurso debe considerar calidad, volumen, oportunidad de producción y horizonte temporal de operación para determinar viabilidad económica.
  - Ejemplo del proyecto Azúcar (Hochschild Mining) donde, pese al potencial geológico, factores económicos y legales influyeron en su venta a otra empresa.
  - Se enfatiza la necesidad de poner en valor los recursos geológicos mediante análisis económicos y estrategias de explotación para convertir el patrimonio geológico en recurso explotable.

Organización de la clase, participación y cierre parcial antes del break (00:56:33)

- Registro de asistentes y problemas de participación (00:56:33)
  - Se verifica la llegada de alumnos que tenían compromiso de exponer; algunos presentan problemas de audio o conexión y no pueden exponer.
  - Se decide continuar con el plan de la clase agradeciendo a quienes prepararon aportes y dejando la posibilidad de exponer en próximas sesiones.
  - Se mantiene la dinámica de interacción docente-alumno y se prepara el avance hacia temas siguientes.
- Avance hacia yacimientos sedimentarios, placer y posible metalogenia (00:57:20)
  - Antes del primer break se anuncia la intención de abordar yacimientos sedimentarios, placeres y, si el tiempo lo permite, metalogenia.
  - Se introduce el tema de yacimientos sedimentarios detríticos y se conecta con ejemplos vistos en clases previas sobre rocas calcáreas y fallas geológicas.
  - Se reitera la importancia de relacionar conceptos teóricos con casos prácticos y evidencias de campo para la formación profesional.
- Transición a la siguiente parte de la clase y recordatorio de participación (00:59:21)
  - Se recuerda el historial de análisis de incidentes geológicos y la relación con estudios previos, invitando a mantener la atención para los siguientes módulos.
  - Se sugiere incluir notas complementarias en láminas para contextualizar impactos antropogénicos en estudios de riesgo geológico.
  - Se cierra la sección previa al break con indicación de continuar posteriormente con clasificación, metalogenia y discusión de ejemplos prácticos.

Formación y características de calizas y dolomitas (01:00:05)

- Proceso de precipitación bioquímica y acumulación de conchas y esqueletos marinos (01:01:07)
  - La precipitación bioquímica fija carbonato cálcico en conchas y esqueletos de organismos macroscópicos que, tras su muerte, se acumulan formando sedimento carbonatado.
  - El aragonito, inestable en condiciones atmosféricas, se transforma en calcita y la disolución parcial seguida de reprecipitación cementa la roca resultando en calizas.
  - Estas calizas pueden contener agua o fluidos en grietas, afectando su estabilidad en zonas con alta precipitación y actividad minera.
- Dolomitización: reemplazo por magnesio durante procesos possedimentarios (01:02:39)
  - Las aguas enriquecidas en magnesio interactúan con calizas, desplazando calcio y formando carbonatos calcio-magnesio que originan dolomita.
  - La dolomita posee estructura cristalina más densa y compacta que la calcita, con implicación de aumento de porosidad.
  - Este proceso de reemplazamiento parcial ocurre durante la diagénesis de la caliza y altera las propiedades del yacimiento.
- Ambientes de depósito y usos industriales de rocas carbonatadas (01:03:45)
  - Calizas y dolomitas se depositan generalmente en aguas marinas poco profundas y cálidas, en medios con baja entrada de sedimentos clásticos.
  - Usos principales incluyen elaboración de cemento, fundentes y cal agrícola (encalado) para corregir pH de suelos ácidos.
  - Las fosforitas, rocas con alto contenido de pentóxido de fósforo como fluorapatito o colofana, se forman en medios marinos y son relevantes económicamente.

EDU MIN

Depósitos de placer: génesis, propiedades y ejemplos minerales (01:17:55)

- Origen sedimentario de los placeres y procesos de concentración en sistemas aluviales (01:17:55)
  - Los placeres resultan de fracturación, meteorización y transporte de yacimientos primarios, concentrándose a lo largo de sistemas aluviales por la acción del agua o hielo.
  - El tamaño de los granos de oro determina los métodos de concentración mecánica, amalgamación o cianuración empleados en explotación.
  - Parte importante de la producción de metales preciosos procede actualmente de placeres actuales o fósiles, con ejemplos históricos en Colombia y Urales.
- Ventajas económicas y operacionalidad de los depósitos de placer (01:32:48)
  - No requieren preparaciones costosas para explotación, tratamiento y concentración, pues la naturaleza proporciona un material con alto grado de liberación.
  - Permiten explotaciones a cielo abierto con flexibilidad en la mecanización y menores costos iniciales de arranque y transporte.
  - Estas condiciones hacen a los placeres especialmente atractivos para minería de pequeña escala (small mining) en países en desarrollo.
- Minerales típicos en placeres y sus propiedades físicas importantes (01:24:12)
  - Tabla de minerales muestra dureza, densidad, sistema cristalino y granulometría; ejemplos: oro (dureza 2,5-3, densidad 19,3), diamante (dureza 10, densidad 3,50-3,53).
  - Otros minerales recuperados en placeres incluyen casiterita, columbita, rutilo, circón, monacita, granates, platinoides y gemas como zafiro o esmeralda.
  - La selección natural durante el transporte favorece minerales de mayor dureza y densidad, determinando la concentración final en depósitos aluviales.

Impactos ambientales, explotación informal y ejemplos regionales en Perú (01:33:44)

- Impactos ambientales asociados a la explotación de placeres y minería informal (01:33:44)
  - Aunque se indica que las explotaciones aluviales pueden tener impactos ambientales bajos y rehabilitación natural rápida, la realidad demuestra impactos severos en zonas como Madre de Dios por uso indiscriminado de mercurio.
  - Evidencias satelitales muestran alteraciones extensas en ríos y paisajes amazónicos, describiéndose como "ríos de oro" en imágenes NASA.
  - La actividad masiva y desregulada incrementa contaminación, afectación de la salud pública y pérdida de cobertura forestal.
- Experiencias y prácticas observadas en regiones mineras del Perú, formales e informales (01:37:44)
  - Ejemplos locales incluyen operaciones de lavado en canaletas y chutes con mínimas maquinarias como excavadoras y cargadores frontales, practica común en selva y zonas altoandinas.
  - La minería ilegal se observa incluso junto a carreteras y zonas urbanas, con baja fiscalización que se concentra solo en instalaciones mineras formales.
  - La facilidad operativa de los placeres impulsa a muchas personas sin trabajo estable a dedicarse a esta actividad como fuente de ingresos, incrementando la informalidad.
- Modelos genéticos, procesos de transporte y selección en depósitos pluviales (01:41:31)
  - Modelo genético implica área fuente con minerales diseminados, mecanismos de transporte (agua, hielo, aire, gravedad) y efectos de desgaste, química y selección por densidad y forma.
  - El proceso de hipergénesis depende de naturaleza de rocas, clima, relieve, nivel freático y vegetación; intensidad medida por denudación química en mm/año.
  - Estos factores determinan qué minerales resisten al transporte y se concentran en puntos favorables del sistema aluvial.

Recursos minerales estratégicos, perspectivas nacionales y debate sobre tierras raras y litio (01:45:18)

- Minerales de valor económico en placeres y procedencias geológicas (01:43:44)
  - Procedencias incluyen rocas ultramáficas, máficas, granitoides y basaltos; minerales de interés: platinoides, casiterita, monacita, circón, rutilo, diamantes y oro.
  - Paragénesis mineral muestra asociación con minerales como olivino, cromita, magnetita, espinela, wolframita, turmalina, columbita y tantalita en distintos contextos.
  - Resulta crucial distinguir minerales económicamente aprovechables y sus zonas de procedencia para enfoques de exploración y explotación.
- Debate sobre potencial de Perú en tierras raras y litio, avances y limitaciones (01:46:23)
  - Se mencionan hallazgos indicativos de tierras raras en Junín y presencia de litio en regiones como Puno, pero se advierte que Perú aún no es líder global en exploración o explotación de tierras raras.
  - Limitaciones incluyen necesidad de mayor exploración, infraestructura, condiciones sociales y tiempos largos para convertir proyectos en operaciones extractivas comerciales.
  - La ventana económica para litio puede verse afectada por cambios tecnológicos, como alternativas a baterías de litio desarrolladas por grandes fabricantes, lo cual condiciona la viabilidad futura.
- Consideraciones sociales, temporales y tecnológicas sobre el desarrollo de proyectos estratégicos (01:51:58)
  - La concreción de proyectos mineros importantes puede tardar décadas; existen preocupaciones sobre conflictos con comunidades y necesidad de gestión social adecuada.
  - La evolución tecnológica en almacenamiento energético y sustitutos potenciales del litio puede reducir la demanda futura, afectando inversiones y prioridades de exploración.
  - La discusión resalta la importancia de planificación a largo plazo y equilibrio entre potencial geológico y factores sociales, económicos y tecnológicos.

Dinámica de la clase, participación estudiantil y cierre del segmento (01:02:28)

- Organización temporal, pausas y gestión de la sesión virtual (01:04:53)
  - Se anuncia y realiza un break de cinco minutos, con reinicio de la clase a las 08:30, demostrando manejo del tiempo y pausas en la sesión.
  - Durante la clase se atienden intervenciones de estudiantes conectándose tarde y se permite presentación de tareas en tiempo real.
  - Problemas ocasionales de conexión y visualización de diapositivas afectan el ritmo de la exposición y la participación.
- Intervenciones estudiantiles, presentaciones de casos y preguntas (01:11:24)
  - Estudiantes presentan trabajos y ejemplos como el yacimiento epitermal de oro de Llanacoche en Cajamarca, describiendo su génesis hidrotermal y mineralización principal.
  - Preguntas y aportes sobre usos agrícolas de la cal (encalado), experiencias personales en zonas mineras y observaciones sobre minería ilegal enriquecen la discusión.
  - Los docentes y alumnos debaten sobre potenciales recursos (tierras raras, litio) y comparten experiencias de exploración y conflictos sociales en regiones específicas.
- Problemas técnicos, final de segmento y transición a continuación de la clase (01:58:51)
  - Se reportan problemas para compartir diapositivas y visión de presentaciones, con intentos reiterados de solucionar la visualización.
  - El segmento concluye con la indicación de retomar la presentación y continuar con el siguiente bloque temático en la sesión posterior.
  - La interacción refleja tanto contenido técnico como discusión sobre impactos, economía y perspectivas de los recursos minerales en el país.

Introducción a los placeres y su carácter previo (02:00:28)

Definición general y carácter previo de los placeres (02:00:34)

- Un placeruvial es un yacimiento generado por la alteración sin erosión posterior de un yacimiento primario diseminado que mantiene minerales liberados.
- Los placeres actúan como etapa previa a otros tipos de depósito y facilitan la extracción de minerales como granos puros sin uso de explosivos.
- El proceso hipergénico puede destruir menas primarias alterables, pero permite obtención de concentrados de alta calidad sin molienda.

Presencia de minerales no transportables en placeres eluviales (02:00:50)

- En la etapa eluvial pueden encontrarse minerales frágiles o no transportables que no forman depósitos de placer típicos, como ciertas esmeraldas con defectos.
- Estos minerales aparecen en el proceso, pero no necesariamente llegan a conformar un depósito aprovechable.
- Su existencia indica variaciones en la movilidad y resistencia de distintos minerales frente a la meteorización.

Ventajas económicas y de extracción de los placeres (02:01:49)

- Los minerales liberados en placeres son fácilmente extraíbles sin equipos pesados ni explosivos, reduciendo costos de preparación.
- La elevada liberación permite concentrados de alta calidad con menores gastos de molienda.
- Sin embargo, las menas primarias alteradas pueden verse perjudicadas por procesos superficiales que destruyen el yacimiento original.

Placeres eluviales: origen y características cercanas a la roca madre (02:03:58)

- Definición y situación de los placeres eluviales respecto a la roca originaria (02:04:16)
  - Eluviales se aplica a placeres ubicados en inmediata cercanía de la roca originaria, por encima del afloramiento del filón.
  - El oro libre hallado en laderas encima de una beta aurífera es un ejemplo directo de eluvión.
  - Los eluviones no difieren sustancialmente de la roca madre salvo por el aspecto externo y propiedades físicas tras la meteorización.
- Procesos de formación del eluvión y su transformación posterior (02:04:31)
  - Los filones expuestos sufren meteorización que desmenuza la roca y libera minerales hacia la ladera.
  - Parte del material desaparece por soluciones acuosas y otra parte es arrastrada como detritos hacia lugares lejanos.
  - Los placeres eluviales pueden considerarse fase inicial de placeres de playa y depósitos aluviales cuando el material es transportado por agua.
- Acumulación y concentración en laderas sin intervención hídrica directa (02:05:22)
  - Los depósitos eluviales se forman sin corrientes de agua activas, acumulándose materiales liberados en laderas a partir de filones meteorizados.
  - Los minerales pesados y resistentes se acumulan debajo del afloramiento, mientras que los productos ligeros son eliminados por la lluvia.
  - Se produce una concentración in situ por reducción de volumen que continúa al descender el nivel de pendiente, pudiendo erosionar y transportar el material aguas abajo.

Placeres fluviales o aluviales: dinámica fluvial y zonas favorables (02:08:25)

Importancia histórica y eficacia del agua corriente como separador (02:08:37)

- Los placeres fluviales son los depósitos de placer más importantes y han producido grandes cantidades de oro históricamente.
- El agua corriente separa eficazmente materiales ligeros y pesados, favoreciendo la concentración de minerales pesados.
- La producción mundial de oro ha dependido en gran parte de estos depósitos formados por corrientes de agua.

Zonas del río favorables para la acumulación de placeres (02:09:01)

- Las porciones interiores mansas y las cabeceras no son favorables; los tramos medios con corriente rápida y meandros son óptimos.
- La parte exterior del meandro tiene mayor velocidad y erosiona, mientras la orilla opuesta más lenta favorece la deposición.
- Confluencias de ríos y barras de grava son lugares propicios para acumulación de placeres aluviales.

Formación de placeres aluviales a partir de filones erosionados (02:09:50)

- Si un río atraviesa un filón mineralizado, los minerales extraídos se extienden aguas abajo formando bonanzas aluviales.
- El material erosivo transportado por la corriente se clasifica por densidad, depositándose en zonas con cambios de velocidad y geometría del lecho.
- Estructuras del lecho y disposición de capas litológicas producen depresiones naturales que concentran minerales pesados.

Modelos geomorfológicos y ejemplos visuales de depositación fluvial (02:11:48)

- Circulación en meandros y zonas de depositación aurífera (02:12:00)
  - En meandros la circulación es concéntrica y compleja, generando zonas de depósito en las curvas interiores de menor velocidad.
  - Las zonas exteriores de las curvas presentan mayor arrastre, mientras las internas permiten la acumulación de gravas auríferas.
  - Los gráficos muestran acumulaciones en amarillo representando grava y arena, con cruces en zonas de gravas auríferas de mayor riqueza.
- Efectos de estructuras del cauce en la acumulación de mineral (02:12:56)
  - Cauces que atraviesan capas inclinadas producen proyecciones o depresiones favorables para depositación de minerales pesados.
  - Molinos y remansos producidos por irregularidades del cauce influyen en la clasificación y retención del material.
  - La combinación de velocidad del agua, densidad del mineral y configuración del lecho determina el proceso de formación del placer aluvial.
- Ejemplos de trampas naturales y espirales de circulación que retienen minerales (02:16:36)
  - Espirales y estructuras caprichosas en el cauce actúan como trampas donde el mineral queda atrapado por reducción de velocidad.
  - Fotografías y esquemas muestran cómo depósitos se forman en secciones donde la corriente crea remansos y redireccionamientos.
  - Estos espacios naturales concentran material pesado sin intervención humana, facilitando la obtención de oro de forma relativamente sencilla.

Tipos alternativos de placeres: eólicos y de playa, y cierre de la clase (02:19:36)

- Placeres eólicos y su formación por movimiento de dunas costeras (02:19:42)
  - Placeres eólicos se generan por el trabajo del viento en playas, donde dunas movilizan materiales livianos y reconcentran materiales pesados.
  - El movimiento de arena por viento puede desplazar minerales de interés y generar concentraciones aprovechables en sectores costeros.
  - Aunque menos comunes en algunos países, son depósitos reconocidos que requieren estudio para identificar potencial económico.
- Placeres de playa por acción del oleaje y corrientes costeras (02:20:47)
  - El oleaje lanza material a la playa y las corrientes arrastran los finos, dejando minerales pesados en posición residual.
  - El retorno de las olas con menor intensidad contribuye a que los minerales densos permanezcan en la playa.
  - Este mecanismo costero crea fracciones enriquecidas que pueden ser exploradas según condiciones locales de la costa.
- Despedida, organización y cierre de la sesión formativa (02:22:03)
  - Fin de la clase con agradecimientos al profesor y a los alumnos por su asistencia y participación en el curso.
  - Enlace en el chat para registro de asistencia y solicitud de completar el formulario antes de retirarse.
  - Aviso de próxima clase el jueves para la sesión final del curso y cierre administrativo de la jornada.